

경제·금융 학부 과정

시계열 분석 기초 6시간

경제·금융 전공 학부생을 위한 발표본

시간 순서 · 수준과 변화 · 정상성 · 자기상관 · 예측평가

오늘의 목표는 모델 이름을 많이 외우는 것이 아니다. 경제·금융 시계열을 보는 순서를 몸에 익히는 것이다.

수강생 배포용 · 실습 파일 5종 포함

오늘의 질문

리서치 인턴의 첫 출근 이야기

“KOSPI, 원/달러 환율, CPI 데이터가 있다. 이 데이터로 내일 또는 다음 달을 조금이라도 설명할 수 있을까?”

모델을 돌리기 전에 던지는 네 가지 질문

- ① 순서가 보이는가?
- ② 수준인가, 변화인가?
- ③ 패턴이 안정적인가?
- ④ 어제가 오늘을 설명하는가?

6시간 동안 반복할 분석 흐름

한 번 익힌 순서를 여러 데이터에 그대로 적용한다



핵심은 미래를 맞혔다고 주장하기 전에, 시간 순서를 지켜 공정하게 비교하는 것이다.

이 수업에서 남길 다섯 문장

마지막까지 이 다섯 문장으로 돌아온다

- ① 시간 순서는 정보다.
- ② 수준과 변화는 다르다.
- ③ 금융 분석에서는 수익률을 먼저 본다.
- ④ 어제가 오늘을 설명하는지 확인한다.
- ⑤ 예측은 미래 구간에서 기준모형과 비교한다.

1

1교시 · 시간 순서

시계열은 순서가 있는 데이터다

영화 장면을 섞으면 재미가 사라진다

순서가 곧 정보다

행을 섞는 순간 답할 수 없게 되는 질문이 있다

CPI는 1월 다음에 2월, 그 다음에 3월이 와야 한다. 순서를 섞으면 물가가 어떻게 변했는가라는 질문에 답할 수 없다.

섞어도 되는 데이터

- 학생 100명의 키와 몸무게
- 설문 응답자 목록
- 행마다 독립된 관측치

섞으면 안 되는 데이터

- 월별 CPI
- 일별 주가지수와 환율
- 분기별 GDP

일반 데이터와 시계열 데이터

같은 표처럼 보여도 던지는 질문이 다르다

	일반 데이터	시계열 데이터
예	학생 100명의 키와 몸무게	월별 CPI, 일별 주가지수, 일별 환율
행 순서	바꾸어도 의미가 크게 변하지 않는다	바꾸면 추세와 변화가 사라진다
중심 질문	누가 더 큰가	이전보다 어떻게 변했는가

시계열을 받으면 첫 번째 행동은 모델 추정이 아니라 그래프 그리기다.

실습 1: 그림부터 그린다

데이터의 줄거리를 눈으로 먼저 확인한다

입력 파일

- kospi_demo.csv
- usdkrw_demo.csv
- cpi_demo.csv

할 일

- Date를 날짜형으로 바꾼다
- 수준 그래프를 그린다
- 보이는 흐름을 말로 설명한다

확인 질문

- 계속 오르는가
- 위아래로 흔들리는가
- 이상한 값이 있는가

```
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])  
df.set_index('Date')['Close'].plot()
```

2

2교시 · 수준과 변화

수준과 변화는 다르다

KOSPI 2,500만으로는 오늘 시장이 좋은지 알 수 없다

KOSPI 2,500은 무슨 뜻인가

어제 값을 모르면 해석할 수 없다

어제가 2,450이었다면 오른 날이고, 어제가 2,550이었다면 내린 날이다.

현재 위치 · 수준

- KOSPI 2,500
- 원/달러 1,350
- CPI 114.2

변화

- 어제보다 +2%인가, -2%인가
- 전월보다 얼마나 올랐는가
- 전년보다 몇 % 올랐는가

수준을 보는 질문과 변화를 보는 질문

같은 데이터라도 해석이 완전히 달라진다

데이터	수준을 보는 질문	변화를 보는 질문
주가지수	KOSPI가 몇 포인트인가	오늘 몇 % 움직였는가
환율	원/달러가 몇 원인가	원화가 얼마나 움직였는가
CPI	물가지수가 얼마인가	물가가 전년보다 몇 % 올랐는가
GDP	경제 규모가 얼마인가	경제가 몇 % 성장했는가

변화와 수익률은 이렇게 계산한다

공식보다 숫자 감각이 먼저다

$$\text{변화} = \text{오늘 값} - \text{어제 값}$$

$$\text{수익률} = \text{오늘 가격} \div \text{어제 가격} - 1$$

숫자 예시

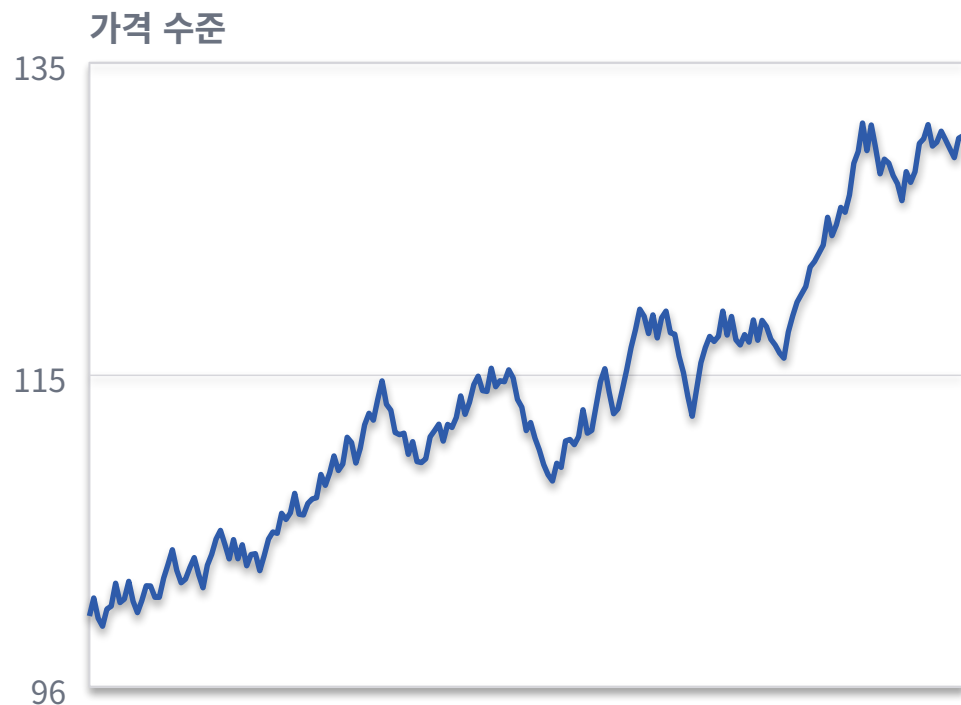
- 주가가 100에서 102가 되면
- 변화는 +2, 수익률은 +2%다

경제 예시

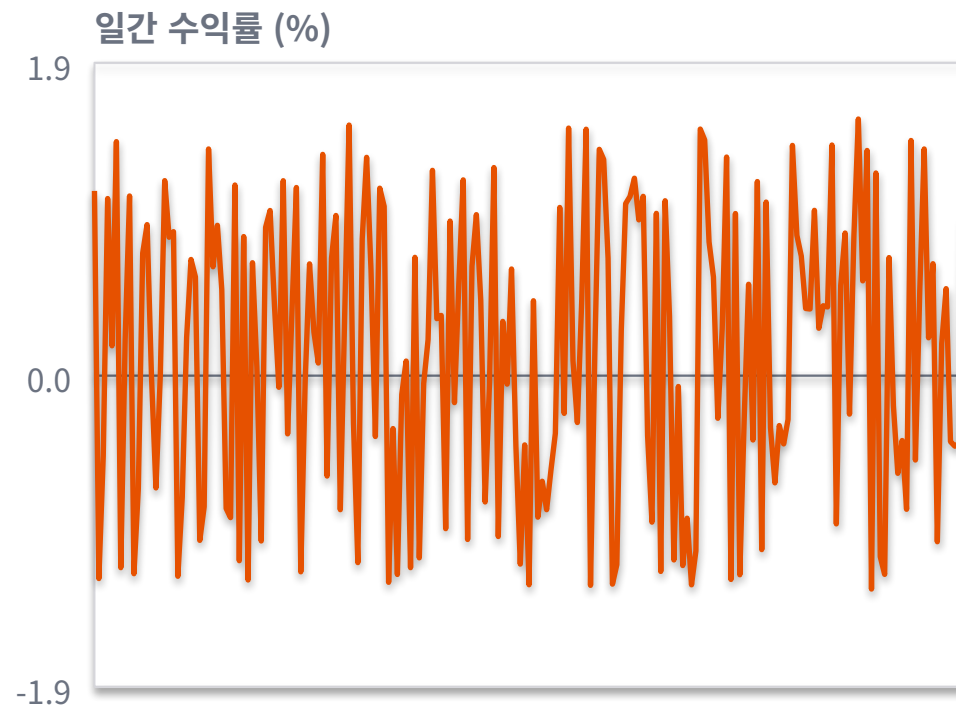
- CPI가 110에서 112.2가 되면
- 물가는 약 2% 오른 것이다

가격 수준과 수익률은 다른 이야기를 한다

같은 데이터를 두 가지 방식으로 그린다



거래일



거래일

왼쪽은 장기 흐름이 보이고, 오른쪽은 0% 주변에서 오르내린다.

실습 2: 수준을 변화율로 바꾼다

금융 분석에서 가장 중요한 첫 습관

```
df['Change'] = df['Close'].diff()  
df['Return'] = df['Close'].pct_change()
```

제출 문장 예시

- 가격 수준은 장기 흐름이 보이지만, 수익률은 0% 주변에서 움직인다.
- 따라서 단기 예측 실습에서는 수익률을 먼저 분석한다.

3

3교시 · 정상성

비슷한 환경이 반복되는가

움직이는 에스컬레이터와 평평한 복도

에스컬레이터와 복도

같은 공을 굴려도 바닥이 다르면 결과가 다르다

움직이는 에스컬레이터

- 공의 움직임에 상승 효과가 섞인다
- 평균 위치가 계속 바뀐다
- 과거 평균을 믿기 어렵다

평평한 복도

- 공이 중심 주변에서 오간다
- 평균 위치가 크게 변하지 않는다
- 과거의 평균과 흔들림을 참고할 수 있다

정상성은 지금 보는 데이터가 이 둘 중 어느 쪽에 가까운지를 묻는 것이다.

정상성을 쉽게 정의하면

완벽한 안정이 아니라 쓸 만한 안정

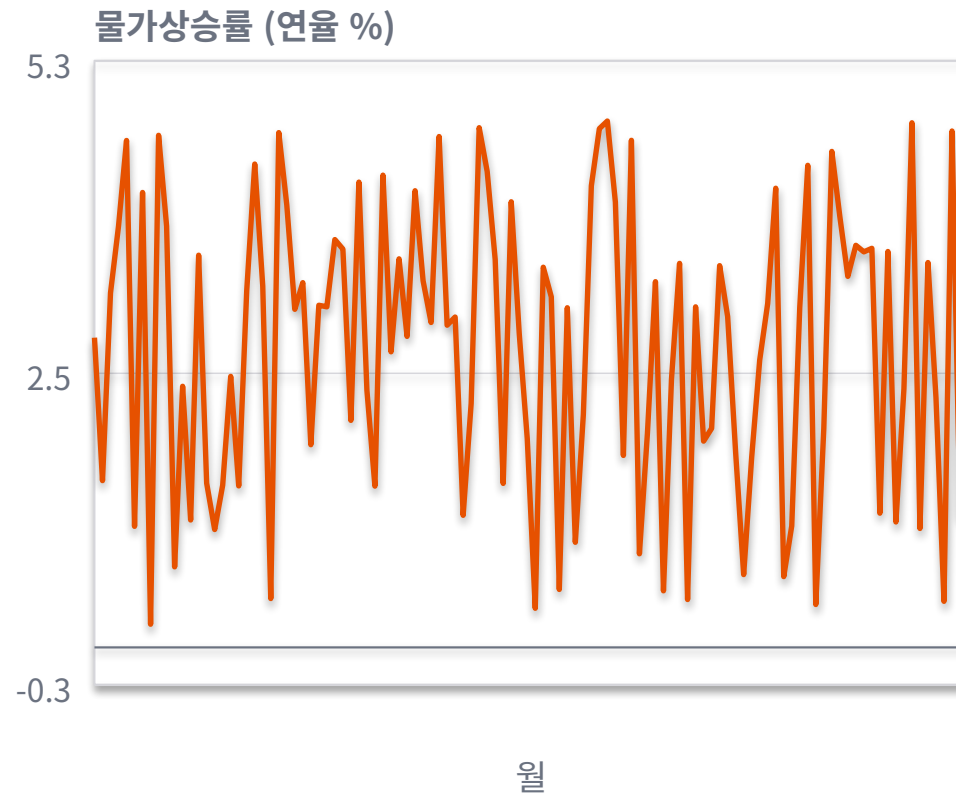
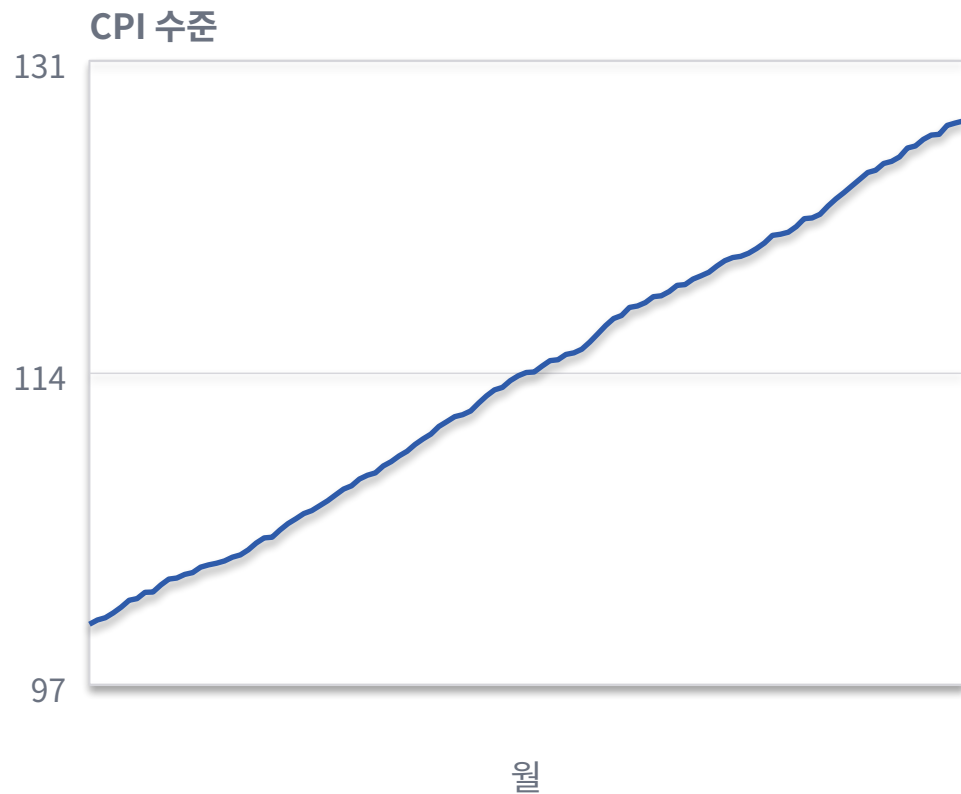
시간이 지나도 평균적인 위치와 흔들림의 크기가 크게 바뀌지 않는 상태

왜 중요한가

- 과거의 평균과 흔들림을 미래 판단에 써도 되는지를 결정한다.
- 환경이 계속 바뀐다면 과거 평균은 참고자료에 그친다.
- 그래서 모델을 고르기 전에 먼저 확인한다.

CPI 수준과 물가상승률

경제 데이터에도 같은 구분이 그대로 적용된다



수준은 계속 올라가고, 상승률은 일정한 범위 안에서 오르내린다.

수익률을 먼저 보는 이유

가격 수준보다 다루기 쉬운 경우가 많다

수준을 그대로 쓰면

- 평균이 계속 이동한다
- 과거 평균이 기준이 되지 못한다

변화율로 바꾸면

- 0 근처에서 오르내린다
- 과거의 평균과 흔들림을 비교할 수 있다

다만 다루기 쉬워졌다는 말이 잘 맞는다는 뜻은 아니다. 그래서 예측평가가 필요하다.

실습 3: 정상성은 눈으로 먼저 판단한다

수준 그래프와 변화율 그래프를 나란히 놓는다

해야 할 일

- ① 가격 수준 그래프를 그린다
- ② 수익률 그래프를 그린다
- ③ 어느 쪽이 평균 주변에서 오르내리는지 설명한다

해석 문장 예시

- 가격 수준은 장기 흐름이 보인다.
- 수익률은 0% 주변에서 흔들린다.
- 그래서 다음 분석은 수익률로 진행한다.

코드는 짧게, 해석은 분명하게.

4

4교시 · 자기상관

어제가 오늘과 연결되는가

시장에는 세 가지 가능성이 있다

세 가지 가능성

자기상관은 어느 쪽에 가까운지를 숫자로 확인하는 방법이다

흐름 지속

- 어제 오른 날
- 오늘도 오를 수 있다

되돌림

- 어제 많이 올라서
- 오늘은 내려갈 수 있다

관계 약함

- 어제 정보가
- 오늘을 거의 설명하지 못한다

금융 수익률은 세 번째에 가까운 경우가 많다. 그래서 예측력은 반드시 검증한다.

lag 1은 한 기간 전 값

일별 자료에서는 어제, 월별 자료에서는 지난달



오늘 t 를 설명할 때 바로 전 값 $t-1$ 을 사용한다.

```
df['Return_lag1'] = df['Return'].shift(1)
```

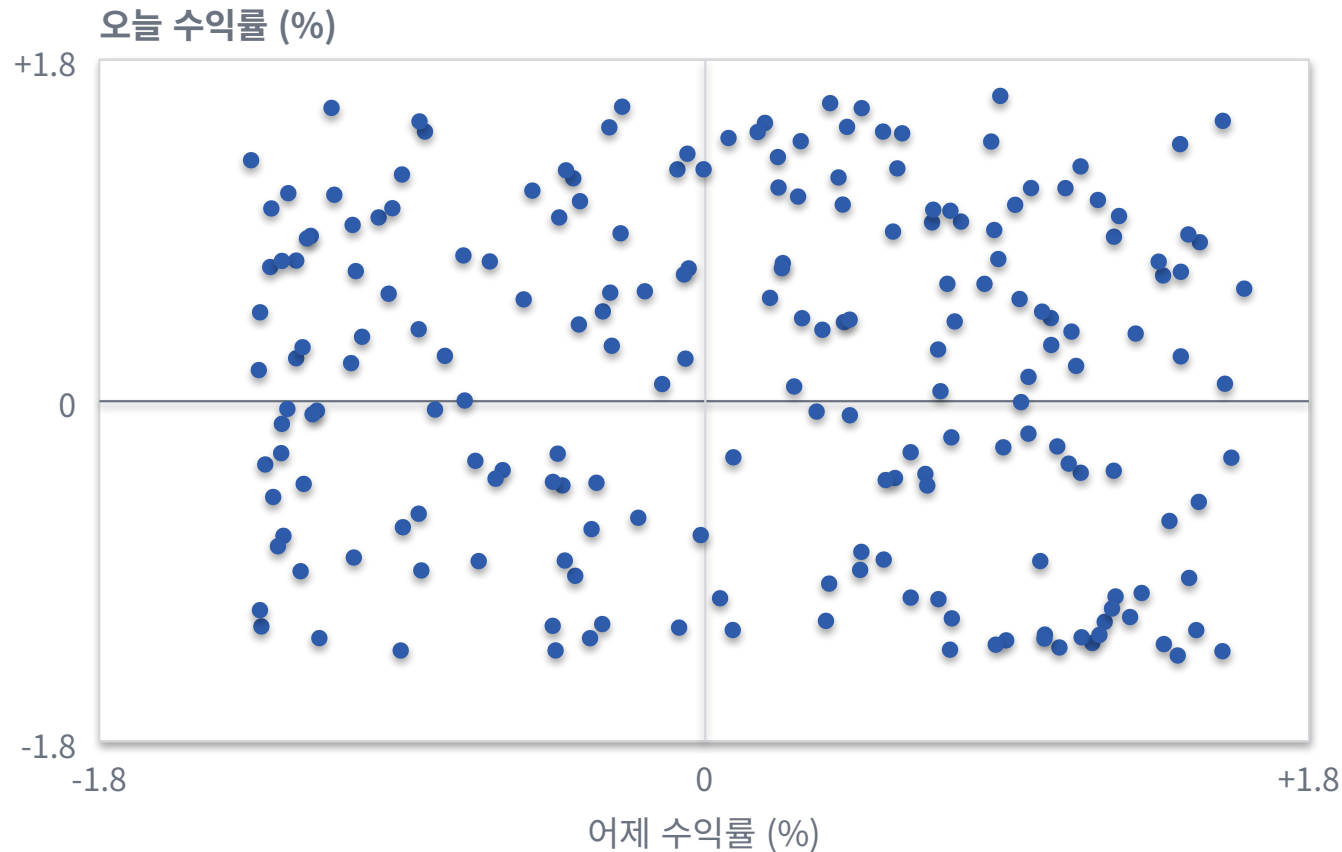
상관계수 하나로 방향을 읽는다

어제 수익률과 오늘 수익률을 비교한다

상관계수	쉬운 해석	예시 문장
양수	어제와 오늘이 같은 방향으로 움직이는 경향	어제 오른 날 오늘도 오르는 경우가 조금 많다
음수	어제와 오늘이 반대 방향으로 움직이는 경향	어제 오른 뒤 오늘은 일부 되돌리는 경우가 있다
0 근처	어제 정보만으로는 오늘을 설명하기 어렵다	어제 수익률만으로는 예측력이 약하다

어제 수익률과 오늘 수익률

점들이 뚜렷한 선을 만드는지 본다



해석 포인트

- 오른쪽 위로 몰리는가
- 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 기울는가
- 아니면 그냥 흩어져 있는가

구름처럼 흩어져 있으면 어제 정보만으로 오늘을 설명하기는 어렵다.

아주 단순한 모델

회귀분석을 배웠다면 바로 이해할 수 있다

$$\text{오늘 수익률} = a + b \times \text{어제 수익률} + \text{오차}$$

b의 모습

해석

b가 양수

어제 오른 흐름이 오늘도 이어질 수 있다

b가 음수

어제 오른 뒤 일부 되돌릴 수 있다

b가 0 근처

어제 수익률의 설명력이 약하다

실습 4: 어제가 오늘을 설명하는가

상관계수와 단순 회귀를 함께 확인한다

```
X = sm.add_constant(df['Return_lag1'])  
model = sm.OLS(df['Return'], X, missing='drop').fit()
```

해석할 것

- ① 계수 b는 양수인가, 음수인가
- ② 크기가 큰가, 작은가
- ③ 기준모형보다 도움이 되는가

기억할 것

- 중요한 것은 통계표가 아니다.
- 과거 정보가 정말 도움이 되는가라는 질문이다.

5

5교시 · 예측평가

기준보다 나은가로 판단한다

그럴듯한 모델보다 정직한 비교가 중요하다

기준모형부터 정한다

비교 대상이 없으면 잘했는지 알 수 없다

수익률 예측에서는 내일 수익률은 0%라는 기준도 생각보다 강하다.

예측 대상

가장 단순한 기준

가격

내일 가격 = 오늘 가격

수익률

내일 수익률 = 0%

CPI 변화율

다음 달도 최근 평균 수준

시간 순서를 지켜 평가한다

무작위로 섞으면 미래를 미리 본 셈이 된다

학습 구간 · 앞쪽 80%

평가 · 뒤 20%

시간 →

규칙

- 과거 구간으로 학습하고, 뒤쪽 구간을 미래처럼 남겨 평가한다.

흔한 실수

- 행을 무작위로 섞어 나눈다.
- 전체 기간으로 표준화한 뒤 나눈다.
- 둘 다 미래 정보가 학습에 새어 든다.

오차는 작을수록 좋다

MAE와 RMSE는 얼마나 틀렸는지를 보여준다

MAE

- 오차의 절대값 평균
- 평균적으로 얼마나 틀렸는가

RMSE

- 제곱 평균의 제곱근
- 큰 실패를 더 강하게 반영한다

두 지표를 함께 보고, 반드시 기준모형의 값과 나란히 적는다.

실습 5: 단순 모델과 기준모형을 비교한다

이긴다와 못 이긴다를 숫자로 말한다

할 일

- ① 앞 80%로 학습하고 뒤 20%로 평가한다
- ② 어제 수익률로 오늘을 예측한다
- ③ 기준모형은 0%를 예측한다
- ④ MAE와 RMSE를 비교한다

결론 문장 예시

- 이 표본에서는 단순 모델이 기준모형보다 나았다.
- 다만 차이는 크지 않았다.

차이가 작으면 작다고 쓴다. 그것도 결과다.

6

6교시 · 미니 프로젝트

하나의 데이터로 전체 흐름을 수행한다

배운 순서를 처음부터 끝까지 직접 밟는다

미니 프로젝트 5단계

단계마다 제출 문장을 한 줄씩 남긴다

단계	해야 할 일	제출 문장 예시
1	수준 그래프 그리기	가격 수준에는 장기 흐름이 보인다
2	변화율 만들기	수익률은 0% 주변에서 오르내린다
3	lag 1 만들기	어제 수익률을 오늘 수익률과 비교한다
4	예측평가	기준모형과 오차를 비교한다
5	결론 쓰기	단순한 과거 정보만으로 강한 예측은 어렵다

무엇을 제출하는가

코드보다 해석이 중심이다

- ① 수준 그래프 한 장
- ② 변화율 그래프 한 장
- ③ lag 1 산점도 또는 상관계수
- ④ 기준모형과의 오차 비교표
- ⑤ 결론 문장 세 줄

수강생 주의사항

실습을 시작하기 전에 반드시 확인한다

- ① 그래프를 먼저 그리고 흐름을 말로 설명한다.
- ② 수준과 변화를 반드시 구분한다.
- ③ 시간 순서를 절대 섞지 않는다.
- ④ 모델 결과는 기준모형과 비교한다.
- ⑤ 제출물에는 코드보다 해석 문장을 분명히 쓴다.

최종 정리

이 다섯 문장이 남으면 수업은 성공이다

- ① 시간 순서는 정보다.
- ② 수준과 변화는 다르다.
- ③ 금융 분석에서는 수익률을 먼저 본다.
- ④ 어제가 오늘을 설명하는지 확인한다.
- ⑤ 예측은 미래 구간에서 기준모형과 비교한다.

한 문장

시간 순서는 정보다.

모델을 고르기 전에 그림을 그리고, 수준과 변화를 나누고, 기준모형과 비교한다. 이 순서를 지키는 것만으로도 대부분의 잘못된 결론을 피할 수 있다.